

Linear Algebra

Q1

向量:

$$\vec{a} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \vec{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

1. 计算 $\vec{a} \cdot \vec{b}$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1x_2 + y_1y_2 \quad (1)$$

$$= 2 \cdot 3 + 2 \cdot 0 = 6 \quad (2)$$

2. 计算 $\cos \delta$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \delta \quad (3)$$

$$= 6 = \sqrt{2^2 + 2^2} \cdot \sqrt{3^2 + 0^2} \cdot \cos \delta \quad (4)$$

$$= 6 = \sqrt{72} \cdot \cos \delta \quad (5)$$

$$= 6 = \sqrt{6^2 \cdot 2} \cdot \cos \delta \quad (6)$$

$$= 6 = 6\sqrt{2} \cdot \cos \delta \quad (7)$$

$$\cos \delta = \frac{6}{6\sqrt{2}} \quad (8)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (9)$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (10)$$

3. 计算 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影长度

$$= |\vec{a}| \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2} \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (11)$$

$$= 2 \quad (12)$$

Q1

写出逆时针旋转 90 度的矩阵 R

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

基向量 $i = [10], j = [01]$

在标准 R 中 i 和 j 是标准 90 度夹角

新的基向量 $i = [01], j = [-10]$

旋转 90 度之后

$$R = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Q3

矩阵法解方程

方程组:

$$\begin{cases} 2x + y = 3 \\ x - y = 0 \end{cases}$$

1. 写出 $A\vec{x} = \vec{b}$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} @ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

2. 写出逆矩阵公式

$$step1: 2 \cdot -1 - 1 \cdot 1! = 0 \text{ (exists an inverse matrix.)}$$

step2: 逆矩阵公式:

$$\frac{1}{ad-bc} \cdot \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

3. 计算出 x,y

$$= \frac{1}{-3} * \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} @ \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{-3} * \begin{bmatrix} -3 \\ -3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Eigenvalue

0.1 Q1-Visual Inspection

$$R = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1. 向量 $\vec{i} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$ 变换后变成了什么? 它还是 x 轴上吗如果是伸缩倍数 λ_1 是多少?

$$\vec{i}_n = R @ \vec{i} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{i}_n = \vec{i} \cdot \lambda_1?$$

$$\lambda_1 = 3$$

2. 向量 $\vec{j} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$ 变换后变成了什么? 它还是 y 轴上吗如果是伸缩倍数 λ_2 是多少?

$$\vec{j}_n = R @ \vec{j} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\vec{j}_n = \vec{j} \cdot \lambda_2?$$

$$\lambda_2 = 1$$

1. 向量 $\vec{w} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}$ 它还在原来的方向 (45 度) 上吗? (如果不在, 说明它不是特征向量)

$$\vec{w}_n = R @ \vec{w} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

确定斜率 = $\frac{3-0}{1-0}$ ($\vec{w}_n$ 和 0,0 两个点)

= $3 \neq 1$ ($\vec{w}$ 的斜率) 证明 $\vec{w}_n$ 和 $\vec{w}$ 不在一个方向上, 不是特征向量

0.2 Q2-Verification

方向由什么决定? 斜率

是否存在 λ 的由斜率是否相同确定

已知矩阵 $B = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$

有人声称 $\vec{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 是它的特征向量。

1. 请计算 $B\vec{v} = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \end{bmatrix}$

2. 与 $\vec{v}$

1.step 斜率是否相同 $5/5 == 1/1$? 相等

5 倍

3. 特征值 λ

$\lambda = 5$

Eigenvector

基础公式

$$A\vec{u} = \lambda\vec{u}$$

移项

$$A\vec{v} - \lambda\vec{v} = 0$$

$$(A - \lambda I)\vec{u} = 0$$

Eigenvector-1

推导公式:

$$A\vec{u} = \lambda\vec{u}$$

$$= (A - \lambda I)\vec{u} = 0$$

$$= M\vec{u} = 0$$

$$\vec{e}_1 = [1, 0] \rightarrow [0, 1]$$

$[1, 0]$ 在二维是标准的右边运动

$[0, 1]$ 是正上方运动

$$\vec{e}_2 = [0, 1] \rightarrow [-1, 0] \quad [0, 1] \text{ 是正上方运动}$$

$[-1, 0]$ 在二维是标准的左边运动

这个变换在几何上是什么操作? 所以这个变化就是把向量逆时针旋转到第二象限 90 度

向量 $[3, 2]$ as $\vec{v}$ 变换后是什么? (用”基向量去哪了”的思路算, 不要用矩阵乘法公式硬算)

$$A\vec{v} = 3 \cdot \vec{e}_1 + 2 \cdot \vec{e}_2$$

$$= \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{已知 } \vec{v}_1 = [a_1, b_1, c_1] \quad \vec{v}_2 = [a_2, b_2, c_2],$$

求一个 $\vec{n} = [x, y, z]$ $\vec{n} \perp \vec{v}_1 \quad \vec{n} \perp \vec{v}_2$

”同时垂直于两个”, 就是两个点积都等于 0:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2z = 0 \end{cases}$$